

Section 4.9 – Travaux Pratiques : Tests de Conformité

HAMLIL Mohamed

2024-09-01

Table des matières

1	Section 4.9 – Travaux Pratiques	1
1.1	Vue d'ensemble	1
1.2	4.9.1 Principes des Tests Statistiques	2
1.2.1	Structure générale d'un test	2
1.2.2	Tests présentés	2
1.3	4.9.3 Comparaison de la Moyenne à une Valeur de Référence	2
1.3.1	Contexte et Hypothèses	2
1.3.2	Variante : Test Bilatéral	4
1.3.3	Application Pratique	4
1.4	4.9.4 Comparaison de la Variance à une Valeur de Référence	4
1.4.1	Contexte et Hypothèses	4
1.5	4.9.5 Comparaison d'une Proportion à une Valeur de Référence	7
1.5.1	Contexte et Hypothèses	7
1.6	4.9.6 Test d'un Coefficient de Corrélation	9
1.6.1	Contexte et Hypothèses	9
1.7	Résumé et Points Clés	11
1.7.1	Fonctions R Utilisées	11
1.7.2	Interprétation de la P-valeur	11
1.7.3	Bonnes Pratiques	11
1.7.4	Pièges Courants	11

1 Section 4.9 – Travaux Pratiques

1.1 Vue d'ensemble

Ce notebook présente des exercices pratiques sur les **tests de conformité** : tester si une observation ou un paramètre est conforme à une valeur de référence.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre la structure générale d'un test statistique
- Maîtriser les tests sur une seule population (moyenne, variance, proportion)
- Tester des corrélations et interpréter les p-valeurs
- Appliquer les tests dans R et interpréter les résultats

Concepts clés :

- **Hypothèse nulle** H_0 : hypothèse à tester
- **Hypothèse alternative** H_1 : ce qu'on affirme si H_0 est rejetée
- **P-valeur** : probabilité d'observer un résultat aussi extrême sous H_0
- **Niveau de risque** α : seuil de décision (ex : 5%)

1.2 4.9.1 Principes des Tests Statistiques

1.2.1 Structure générale d'un test

Un test statistique répond à la question : “**Mes données sont-elles compatibles avec l’hypothèse H ?**”

Étapes :

1. **Formulation** : Énoncer H_0 (hypothèse nulle) et H_1 (hypothèse alternative)
2. **Statistique de test** : Calculer une statistique à partir des données
3. **P-valeur** : Calculer la probabilité (sous H_0) d’observer une stat aussi extrême
4. **Décision** :
 - Si p-valeur $< \alpha$: rejeter H_0 (**résultat significatif**)
 - Si p-valeur $\geq \alpha$: ne pas rejeter H_0 (**pas de preuve contre H_0**)

Interprétation cruciale : Ne pas rejeter $H_0 \neq$ Accepter H_0

1.2.2 Tests présentés

Dans ce notebook, nous testons l’hypothèse que un paramètre d’une population est égal à une valeur connue θ_0 :

Paramètre	Test	Fonction R	Hypothèses
Moyenne μ	t-test Student	<code>t.test()</code>	Données $\sim N(\mu, \sigma^2)$
Variance σ^2	Chi-deux	<code>var.test()</code> ou <code>sigma2.test()</code>	Données $\sim N(\mu, \sigma^2)$
Proportion p	Binomial/Proportion	<code>prop.test()</code>	n grand ou <code>binom.test()</code>
Corrélation ρ	Test de Pearson	<code>cor.test()</code>	Bivariée normale

1.3 4.9.3 Comparaison de la Moyenne à une Valeur de Référence

1.3.1 Contexte et Hypothèses

Question : La moyenne d’une population est-elle égale à une valeur de référence μ_0 ?

Hypothèses :

- H_0 : $\mu = \mu_0$ (la moyenne population égale la référence)
- H_1 : $\mu \neq \mu_0$ (la moyenne diffère de la référence) [bilatéral]
- Ou H_1 : $\mu > \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$ [unilatéral]

Test à utiliser : **t-test de Student** (si σ^2 inconnue)

Statistique :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{sous } H_0$$

Interprétation :

- Si $|t|$ grande $\Rightarrow$ p-valeur petite $\Rightarrow$ rejeter H_0
- Si $|t|$ petite $\Rightarrow$ p-valeur grande $\Rightarrow$ garder H_0

```
# ===== T-TEST: Comparer une moyenne à =====

cat("\n=== T-Test de Student ===\n\n")

=== T-Test de Student ===

# Exemple: mesures d'une variable quantitative
x <- c(0.62, 0.55, 0.58, 0.63, 0.60, 0.59, 0.57, 0.61)

# Valeur de référence
mu0 <- 0.58

cat("Données observées:\n")

Données observées:
print(x)

[1] 0.62 0.55 0.58 0.63 0.60 0.59 0.57 0.61

cat("\nStatistiques descriptives:\n")

Statistiques descriptives:
cat("  Moyenne:      ", round(mean(x), 4), "\n")

  Moyenne:      0.5938
cat("  Écart-type: ", round(sd(x), 4), "\n")

  Écart-type:  0.0267
cat("  Taille:      ", length(x), "\n")

  Taille:      8
cat("  Référence   :", mu0, "\n\n")

  Référence   : 0.58
# === TEST UNILATÉRAL: H1 est > ===
cat("=== Hypothèses ===\n")

=== Hypothèses ===
cat("  H :   = ", mu0, "(la moyenne égale la référence)\n")

  H :   =  0.58 (la moyenne égale la référence)
cat("  H :   > ", mu0, "(la moyenne est supérieure)\n\n")

  H :   >  0.58 (la moyenne est supérieure)
# Effectuer le test
resultat_test <- t.test(x, mu = mu0, alternative = "greater")

# Afficher les résultats
cat("=== Résultats du Test ===\n")

=== Résultats du Test ===
```

```
cat("  Statistique t:", round(resultat_test$statistic, 4), "\n")

Statistique t: 1.457
cat("  Degrés de liberté:", resultat_test$parameter, "\n")

Degrés de liberté: 7
cat("  P-valeur:", round(resultat_test$p.value, 4), "\n\n")

P-valeur: 0.0942
# Décision au niveau  = 5%
alpha <- 0.05
if (resultat_test$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La moyenne est SIGNIFICATIVEMENT supérieure à la référence"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la moyenne dépasse la référence"
}

cat("=== Décision ( = 5%) ===\n")

=== Décision ( = 5%) ===
cat("  Décision:      ", decision, "\n")

Décision:      NE PAS REJETER H
cat("  Interprétation:", interpretation, "\n")

Interprétation: Pas de preuve que la moyenne dépasse la référence
```

1.3.2 Variante : Test Bilatéral

Pour tester **H** : (la moyenne diffère, sans direction), utiliser `alternative = "two.sided"` (par défaut).

```
t.test(x, mu = mu0, alternative = "two.sided")
```

Cette variante test-elle une déviation dans n'importe quelle direction (haute ou basse).

1.3.3 Application Pratique

Dans le polycopié, on peut filtrer les données selon un critère (ex : $IMC > 30$) puis appliquer le test :

```
IMC <- poids / ((taille/100)^2)
mesure_IMC_haut <- mesure[IMC > 30]
t.test(mesure_IMC_haut, mu = 0.58, alternative = "greater")
```

1.4 4.9.4 Comparaison de la Variance à une Valeur de Référence

1.4.1 Contexte et Hypothèses

Question : La variance d'une population est-elle égale à ?

Hypothèses :

— **H** : (la variance égale la référence)

— H : (la variance diffère) [bilatéral, par défaut]

Test à utiliser : Test du Chi-deux

Statistique :

Fonctions R disponibles :

- `var.test()` : teste l'égalité de deux variances
- `sigma2.test()` : teste une variance contre une valeur (si le package est chargé)

```
# ===== TEST CHI-DEUX: Comparer une variance à  $\sigma^2$  =====
```

```
cat("\n=== Test de Variance (Chi-Deux) ===\n\n")
```

```
=== Test de Variance (Chi-Deux) ===
```

```
# Exemple: poids de boîtes de conserve
```

```
poids <- c(165.1, 171.5, 168.1, 165.6, 166.8, 170.0, 168.8, 171.1, 168.8, 173.6,  
          163.5, 169.9, 165.4, 174.4, 171.8, 166.0, 174.6, 174.5, 166.4, 173.8)
```

```
# Variance de référence
```

```
sigma2_0 <- 10
```

```
cat("Données observées: ", length(poids), "poids de boîtes\n")
```

```
Données observées: 20 poids de boîtes
```

```
cat("Statistiques descriptives:\n")
```

```
Statistiques descriptives:
```

```
cat(" Moyenne: ", round(mean(poids), 2), "g\n")
```

```
Moyenne: 169.49 g
```

```
cat(" Variance: ", round(var(poids), 4), "\n")
```

```
Variance: 12.7392
```

```
cat(" Écart-type:", round(sd(poids), 4), "g\n")
```

```
Écart-type: 3.5692 g
```

```
cat(" Référence  $\sigma^2$ :", sigma2_0, "\n\n")
```

```
Référence  $\sigma^2$ : 10
```

```
# === TEST CHI-DEUX MANUEL ===
```

```
cat("=== Hypothèses ===\n")
```

```
=== Hypothèses ===
```

```
cat("  $H$ :  $\sigma^2 =$ ", sigma2_0, "(variance égale la référence)\n")
```

```
 $H$ :  $\sigma^2 = 10$  (variance égale la référence)
```

```
cat("  $H$ :  $\sigma^2$ ", sigma2_0, "(variance diffère) [bilatéral]\n\n")
```

```
 $H$ :  $\sigma^2$  10 (variance diffère) [bilatéral]
```

```
# Calculer la statistique
```

```
n <- length(poids)
```

```

df_lib <- n - 1 # Degrés de liberté
chi2_obs <- df_lib * var(poids) / sigma2_0

# Calculer la p-valeur bilatérale
p_val_inf <- pchisq(chi2_obs, df = df_lib) # P( $\chi^2 < \chi^2_{obs}$ )
p_val_sup <- 1 - p_val_inf # P( $\chi^2 > \chi^2_{obs}$ )
p_val_bilat <- 2 * min(p_val_inf, p_val_sup) # Bilatéral

cat("=== Résultats du Test ===\n")

=== Résultats du Test ===

cat(" Statistique  $\chi^2$ :", round(chi2_obs, 4), "\n")

Statistique  $\chi^2$ : 24.2046

cat(" Degrés de liberté:", df_lib, "\n")

Degrés de liberté: 19

cat(" P-valeur (bilatérale):", round(p_val_bilat, 4), "\n\n")

P-valeur (bilatérale): 0.3768

# Décision au niveau  $\alpha = 5\%$ 
alpha <- 0.05
if (p_val_bilat < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La variance EST SIGNIFICATIVEMENT différente de la référence"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la variance diffère de la référence"
}

cat("=== Décision (  $\alpha = 5\%$ ) ===\n")

=== Décision (  $\alpha = 5\%$ ) ===

cat(" Décision: ", decision, "\n")

Décision: NE PAS REJETER H

cat(" Interprétation:", interpretation, "\n")

Interprétation: Pas de preuve que la variance diffère de la référence

```

Il existe des fonctions dédiées telles que `sigma2.test()` du package **sigma2tools**. Si le package est installé, on peut appeler :

```

# install.packages("sigma2tools")
library(sigma2tools)
sigma2.test(poids, var0 = 10)

```

Ce test retourne directement la statistique de test, les degrés de liberté et la p-valeur.

```

# Note : Ce bloc est désactivé (eval: false) car il dépend d'un fichier local "TP3/..."
# Si vous avez le fichier, changez en eval: true

# Load sigma2.test function from the local file
source("TP3/post-199979-sigma2.test.R")

```

```
# Example usage with the poids data from above
sigma2.test(poids, var0 = 10)
```

1.5 4.9.5 Comparaison d'une Proportion à une Valeur de Référence

1.5.1 Contexte et Hypothèses

Question : La proportion de succès dans la population est-elle égale à ?

Contexte typique : On observe X succès sur n essais de Bernoulli. Est-ce compatible avec ?

Hypothèses :

- **H** : (la proportion égale la référence)
- **H** : (la proportion diffère)

Tests à utiliser :

- `prop.test()` : approximation normale (grand n, et)
- `binom.test()` : test exact (petit n)

Statistiques :

- Approx. normale : sous H
- Exacte (Binomiale) : calcul exact des probabilités

```
# ===== TEST DE PROPORTION =====
```

```
cat("\n=== Test de Proportion ===\n\n")
```

```
=== Test de Proportion ===
```

```
# Exemple: épidémiologie
# Nombre de cas observés et taille de l'échantillon
x <- 10 # Nombre de succès (cas)
n <- 147 # Taille totale
p0 <- 0.1 # Proportion théorique (10%)
```

```
cat("Contexte: Infection chez femmes 25 ans\n")
```

```
Contexte: Infection chez femmes 25 ans
```

```
cat(" Cas observés (x):", x, "\n")
```

```
Cas observés (x): 10
```

```
cat(" Taille (n):", n, "\n")
```

```
Taille (n): 147
```

```
cat(" Proportion observée:", round(x/n, 4), "\n")
```

```
Proportion observée: 0.068
```

```
cat(" Proportion référence (p):", p0, "\n\n")
```

```
Proportion référence (p): 0.1
```

```
# === TEST: H1 est  $p < p_0$  (unilatéral inférieur) ===
cat("=== Hypothèses ===\n")

=== Hypothèses ===

cat("  H :  $p =$ ",  $p_0$ , "(la proportion égale la référence)\n")

  H :  $p = 0.1$  (la proportion égale la référence)

cat("  H :  $p <$ ",  $p_0$ , "(la proportion est INFÉRIEURE) [unilatéral]\n\n")

  H :  $p < 0.1$  (la proportion est INFÉRIEURE) [unilatéral]
# Effectuer le test
test_prop <- prop.test(x, n,  $p = p_0$ , alternative = "less", correct = FALSE)

cat("=== Résultats du Test ===\n")

=== Résultats du Test ===

cat("  Statistique  $^2$ :", round(test_prop$statistic, 4), "\n")

  Statistique  $^2$ : 1.6697

cat("  P-valeur:      ", round(test_prop$p.value, 4), "\n")

  P-valeur:      0.0982

cat("  IC 95%:        [", round(test_prop$conf.int[1], 4),
    " ; ", round(test_prop$conf.int[2], 4), "]\n\n")

  IC 95%:        [ 0 ; 0.1106 ]
# Décision au niveau  $\alpha = 5\%$ 
alpha <- 0.05
if (test_prop$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La proportion EST SIGNIFICATIVEMENT inférieure à 10%"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la proportion soit < 10%"
}

cat("=== Décision (  $\alpha = 5\%$  ) ===\n")

=== Décision (  $\alpha = 5\%$  ) ===

cat("  Décision:      ", decision, "\n")

  Décision:      NE PAS REJETER H

cat("  Interprétation:", interpretation, "\n")

  Interprétation: Pas de preuve que la proportion soit < 10%
```

Ici, `correct = FALSE` supprime la correction de continuité (cas des grands échantillons). Pour les petits échantillons, on peut utiliser `binom.test()` qui calcule une p-valeur exacte basée sur la loi binomiale.

1.6 4.9.6 Test d'un Coefficient de Corrélation

1.6.1 Contexte et Hypothèses

Question : Existe-t-il une corrélation linéaire significative entre deux variables X et Y ?

Hypothèses :

- H_0 : (pas de corrélation)
- H_1 : (corrélation existe) [bilatéral]

Test à utiliser : Test de corrélation de Pearson

Statistique :

où est le coefficient de corrélation empirique.

Interprétation :

- Si grand r loin de 0 corrélation significative
- Si petit r proche de 0 pas de corrélation significative

```
# ===== TEST DE CORRÉLATION =====

cat("\n=== Test de Corrélation de Pearson ===\n\n")

=== Test de Corrélation de Pearson ===
# Générer deux variables corrélées
set.seed(42)
n_obs <- 30
X <- rnorm(n_obs)
Y <- 0.7 * X + rnorm(n_obs, sd = 0.5) # Y dépend de X

cat("Données: ", n_obs, "paires (X, Y)\n")

Données: 30 paires (X, Y)
cat("Corrélation simulée forte (Y = 0.7*X + bruit)\n\n")

Corrélation simulée forte (Y = 0.7*X + bruit)
# Calculer la corrélation empirique
r_obs <- cor(X, Y)

cat("=== Hypothèses ===\n")

=== Hypothèses ===
cat(" H0 : = 0 (pas de corrélation linéaire)\n")

H0 : = 0 (pas de corrélation linéaire)
cat(" H1 : 0 (corrélation existe) [bilatéral]\n\n")

H1 : 0 (corrélation existe) [bilatéral]
# Effectuer le test
test_cor <- cor.test(X, Y, alternative = "two.sided")

cat("=== Résultats du Test ===\n")

=== Résultats du Test ===
```

```

cat(" Coefficient r (Pearson):", round(r_obs, 4), "\n")

Coefficient r (Pearson): 0.8322

cat(" Statistique t:          ", round(test_cor$statistic, 4), "\n")

Statistique t:          7.9417

cat(" Degrés de liberté:      ", test_cor$parameter, "\n")

Degrés de liberté:      28

cat(" P-valeur:                ", round(test_cor$p.value, 6), "\n")

P-valeur:                0

cat(" IC 95%:                  [", round(test_cor$conf.int[1], 4),
    ":", round(test_cor$conf.int[2], 4), "]\n\n")

IC 95%:                  [ 0.674 ; 0.9174 ]

# Décision au niveau  = 5%
alpha <- 0.05
if (test_cor$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- paste("Corrélation SIGNIFICATIVE (r =", round(r_obs, 4), ")")
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve de corrélation linéaire"
}

cat("=== Décision ( = 5%) ===\n")

=== Décision ( = 5%) ===

cat(" Décision:              ", decision, "\n")

Décision:              REJETER H

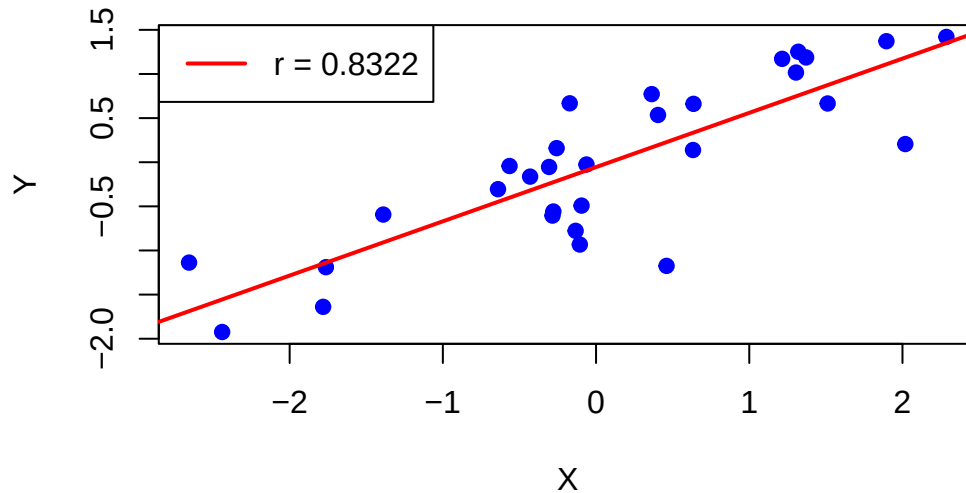
cat(" Interprétation:", interpretation, "\n\n")

Interprétation: Corrélation SIGNIFICATIVE (r = 0.8322 )

# Visualiser la corrélation
plot(X, Y, main = "Nuage de Points avec Corrélation",
     xlab = "X", ylab = "Y", pch = 19, col = "blue")
abline(lm(Y ~ X), col = "red", lwd = 2) # Droite de régression
legend("topleft", legend = paste("r =", round(r_obs, 4)),
     col = "red", lwd = 2)

```

Nuage de Points avec Corrélation



Si on souhaite tester un coefficient différent de 0, on peut utiliser la transformation de Fisher (fonctions disponibles dans certains packages comme **LeLogicielR**). Dans de nombreux cas pratiques, la fonction `cor.test()` suffit.

1.7 Résumé et Points Clés

1.7.1 Fonctions R Utilisées

Test	Fonction	Syntaxe
Moyenne	<code>t.test()</code>	<code>t.test(x, mu = 0, alternative = "...")</code>
Variance	<code>var.test()</code>	Compare deux variances
Proportion	<code>prop.test()</code>	<code>prop.test(x, n, p = p0, alternative = "...")</code>
Corrélation	<code>cor.test()</code>	<code>cor.test(X, Y, alternative = "two.sided")</code>

1.7.2 Interprétation de la P-valeur

- **P-valeur** < 0.05 : Résultat **significatif** au niveau 5% Rejeter H
- **P-valeur** 0.05 : Résultat **non significatif** Ne pas rejeter H
- **P-valeur** = Probabilité (sous H) d'observer un résultat aussi extrême

1.7.3 Bonnes Pratiques

- **Vérifier les hypothèses** du test avant de l'appliquer
- **Choisir la direction** de l'alternative avant de voir les données (unilatéral vs. bilatéral)
- **Reporter aussi l'intervalle de confiance**, pas juste la p-valeur
- **Ne pas interpréter** « ne pas rejeter H » comme « accepter H »
- **Taille d'effet** : regarder aussi l'amplitude des différences, pas juste la significativité

1.7.4 Pièges Courants

- Chercher le test qui donne la p-valeur la plus petite

- Ignorer les hypothèses du test (normalité, indépendance, etc.)
- Interpréter $p > 0.05$ comme “H est vraie”
- Multiplier les tests sans correction (risque d’erreur augmente)
- Confondre significativité statistique et significativité pratique